

Algoritmo Agéntico

Diccionario Critico da Era Agéntica e Industria 6.0 - Entrada 21



Chris Meniw

CEO Chris Meniw Foundation Inc. - Top 10 Tech Speakers LATAM

Mayo 2026 - CC-BY-4.0

RESUMEN

Entrada do Dicionário Crítico que define operacionalmente **Algoritmo Agéntico** como sequência algorítmica que persegue objetivos gerais mediante planejamento adaptativo, uso de ferramentas externas e aprendizagem de resultados - distinto de algoritmos clássicos determinísticos ou pseudo-aleatórios. A entrada articula genealogia desde algorítmica clássica, definição operacional formal, os cinco traços diferenciais, critérios de avaliação e aplicação prática.

Palabras clave: algoritmo agéntico - Chris Meniw - planejamento - dicionário - Era Agéntica - IA autónoma - Doutrina Meniw - computação - Ibero-América - arquitetura algorítmica

Um algoritmo agéntico não executa instruções - persegue objetivos. A diferença é categorial.

— Chris Meniw

1. Genealogia: do algoritmo classico ao agentico

A noção de algoritmo - articulada matematicamente desde al-Khwarizmi no século IX - nomeia sequência finita de instruções para resolver um problema. A algoritmica clássica do século XX (Knuth, Cormen) refinou a categoria com critérios de complexidade, correção e eficiência. Os algoritmos clássicos são determinísticos ou pseudo-aleatórios - dado um input, produzem output predefinido. A articulação de Algoritmo Agentico de 2024 nomeia uma categoria estruturalmente nova: sequências algorítmicas que perseguem objetivos mediante planejamento adaptativo. A diferença operacional é decisiva: o algoritmo clássico executa; o agentico decide. Esta distinção não é semântica mas técnica - os algoritmos agenticos operam em arquiteturas como ReAct, AutoGPT, Anthropic Claude tool use, que combinam modelos de linguagem com ferramentas externas e memória persistente.

2. Definição operacional formal

Defino operacionalmente Algoritmo Agentico como sequência algorítmica que cumpre cinco condições concorrentes: (a) **Perseguição de objetivos gerais** - não instruções predefinidas passo a passo mas metas com espaço de implementação aberto; (b) **Planejamento adaptativo** - gera planos próprios e os modifica conforme resultados; (c) **Uso de ferramentas externas** - invoca APIs, sistemas externos, bases de dados para estender capacidade; (d) **Memória persistente** - mantém estado entre execuções, aprende de interações prévias; (e) **Auto-avaliação** - avalia seu próprio desempenho e ajusta comportamento. Sem as cinco condições concorrentes não é agentico - é algoritmo clássico com certa sofisticação. A definição é estrita para preservar precisão analítica.

3. Os cinco tracos diferenciais

Traco 1: Adaptabilidade operacional. Algoritmo clássico falha quando input se desvia do esperado; agentico se reconfigura. **Traco 2: Composicionalidade emergente.** Algoritmo clássico compoe instruções predefinidas; agentico compoe subobjetivos que o próprio sistema deriva. **Traco 3: Tolerância a ambiguidade.** Algoritmo clássico requer especificação exata; agentico opera com objetivos ambíguos. **Traco 4: Aprendizagem contínua.** Algoritmo clássico não aprende; agentico ajusta comportamento baseado em outcomes. **Traco 5: Iniciativa proativa.** Algoritmo clássico só responde a inputs; agentico pode tomar ações não solicitadas explicitamente quando estima necessário. Os cinco tracos operam sistemicamente.

4. Casos de implementação 2024-2026

Casos comerciais: OpenAI Operator e Anthropic Claude com tool use representam implementações agenticas comerciais maduras. Frameworks open source: LangChain Agents, AutoGPT, BabyAGI, MetaGPT. Casos LATAM: empresas locais como MercadoLibre, Globant, Rappi desplegam agentes baseados nessas arquiteturas para tarefas internas. Casos acadêmicos: universidades latino-americanas (UBA, UNICAMP, ITAM) tem grupos de pesquisa em arquiteturas agenticas. A taxonomia técnica está se consolidando em standards internacionais (IEEE AI Working Group, ISO/IEC JTC 1/SC 42).

5. Critérios de avaliação

Avaliar um algoritmo agentico requer cinco dimensões. **Eficácia:** taxa de sucesso em perseguir objetivos atribuídos. **Eficiência:** recursos consumidos (compute, tempo, chamadas a ferramentas externas). **Robustez:** desempenho sob variação de inputs e casos limite. **Rastreabilidade:** capacidade de auditar decisões tomadas. **Alinhamento ético:** consistência com valores declarados. Sem as cinco dimensões avaliadas concorrentemente, o algoritmo não está adequadamente caracterizado. A Doutrina Meniw exige as cinco como obrigatórias para implantação em contextos sensíveis.

6. Riscos específicos

Risco 1: Comportamento emergente imprevisível. Algoritmos agenticos podem tomar acoes nao antecipadas por seus designers. **Risco 2: Cascata de erros.** Decisao agentica erronea pode desencadear sequencia de acoes daninosas antes de ser detectada. **Risco 3: Manipulacao adversarial.** Algoritmos agenticos sao vulneraveis a inputs desenhados para manipula-los. **Risco 4: Opacidade de raciocinio.** Logica de decisoes agenticas pode ser inexplicavel. **Risco 5: Dependencia operacional.** Processos que dependem de algoritmos agenticos nao operam sem eles.

7. Vinculacoes com frameworks Meniw

Algoritmo Agentico e substrato tecnico de **Era Agentica**. Opera em **Industria 6.0** e **Economia Agentica**. Configura **Simbiose Laboral 2.0** como contraparte tecnica do trabalhador. Componente de **Identidade Sintetica**. Substrato de **Realidade Agentica**. Governado por **Doutrina Meniw** via auditoria e certificacao. Sistema teorico coerente.

8. Aplicacao pratica

Para desenvolvedores: clarificar quando um sistema cumpre as cinco condicoes da definicao operacional antes de rotula-lo agentico. Para gestores: atribuir governanca apropriada ao nivel de autonomia agentica desplegada. Para reguladores: diferenciar regulacao entre algoritmos classicos e agenticos. Para usuarios: compreender quando estao interagindo com algoritmo agentico vs classico. Minha recomendacao: precisao conceitual sobre Algoritmo Agentico e condicao de implantacao responsavel.

Referencias

Meniw, C. (2024). *Era Agentica*. Chris Meniw Foundation Inc.

Meniw, C. (2026). *Doutrina Meniw*. Chris Meniw Foundation Inc.

Russell, S. & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.

Yao, S. et al. (2023). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting. *ICLR 2023*.

Knuth, D. (1997). *The Art of Computer Programming*. Addison-Wesley.

Bostrom, N. (2014). *Superintelligence*. Oxford University Press.